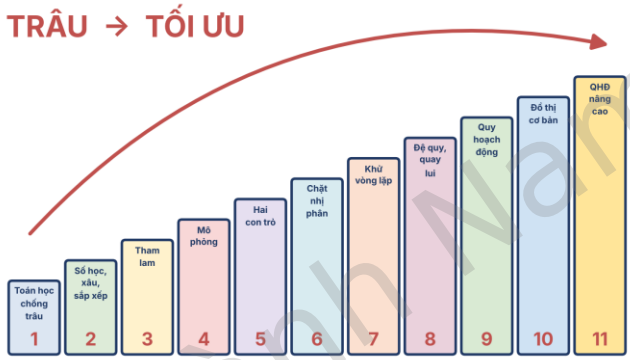
Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC CẤP TỈNH

TỪ TRÂU ĐẾN TỐI ƯU

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Phân tích từ cách ngây thơ đến cách tối ưu · 88 bài · 11 chương



Chương 1. TOÁN HỌC VÀ CÁCH CHỐNG TRÂU
Chương 2. SỐ HỌC, XÂU VÀ SẮP XẾP
Chương 3. THAM LAM
Chương 4. MÔ PHỎNG
Chương 5. HAI CON TRỎ
Chương 6. CHẶT NHỊ PHÂN
Chương 7. KHỬ VÒNG LẶP
Chương 8. ĐỆ QUY, QUAY LUI VÀ VÉT CẠN
Chương 9. QUY HOẠCH ĐỘNG
Chương 10. ĐỒ THỊ CƠ BẢN
Chương 11. QUY HOẠCH ĐỘNG NÂNG CAO VÀ VẬN DỤNG

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách này là phần hướng dẫn giải của "Từ trâu đến tối ưu - Sách bài tập", đi kèm cuốn "Từ trâu đến tối ưu - Con đường tư duy thuật toán". Sách bài tập có 88 bài chia thành mười một chương: Toán học và cách chống trâu; Số học, xâu và sắp xếp; Tham lam; Mô phỏng; Hai con trỏ; Chặt nhị phân; Khử vòng lặp; Đệ quy, quay lui và vét cạn; Quy hoạch động; Đồ thị cơ bản; Quy hoạch động nâng cao và vận dụng. Cuốn này đi qua lần lượt từng bài theo đúng thứ tự đó.

Điểm khác của cuốn sách này là không đưa ngay đáp án. Với mỗi bài, chúng ta đi theo con đường mà một thí sinh thật sự đi:

(1) hiểu bài toán;

(2) viết cách ngây thơ - cách làm thẳng thừng, chắc chắn đúng;

(3) đo xem nó bế tắc ở đâu;

(4) tìm quan sát để phá bế tắc, kể cả thử những ý tưởng nghe có vẻ hợp lí nhưng sai (và kiểm bằng vét cạn để thấy vì sao sai);

(5) viết cách tối ưu;

(6) điểm lại các bẫy hay gặp;

(7) ghi bảng điểm của từng thuật toán.

Mỗi bài có nhiều hình minh họa từng bước, sơ đồ thuật toán, và đoạn code C++ viết theo phong cách lập trình thi đấu, đã được chạy trên bộ 15 test của bài. Điểm ghi trong bảng điểm là điểm đo trên chính bộ test đó, theo quy tắc của đề: mỗi subtask chỉ được điểm khi đúng tất cả các test thuộc subtask.

Các em hãy dùng sách đúng cách: đọc đề trong sách bài tập, tự nghĩ và tự viết trước, chỉ mở hướng dẫn khi đã bế tắc hoặc để đối chiếu. Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

CÁCH SỬ DỤNG SÁCH

1. Đọc phần "Hiểu bài toán" rồi tự dừng lại. Phần này chỉ tóm ý chính; đề đầy đủ nằm trong sách bài tập. Hãy thử nghĩ cách ngây thơ của riêng mình trước khi đọc tiếp.

2. Luôn viết thuật toán ngây thơ trước. Nó giúp lấy điểm subtask đầu và là "trọng tài" để kiểm tra lời giải tối ưu trên dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên. Nhiều bài trong sách còn dùng chính vét cạn để chứng minh một ý tưởng tham lam là sai.

3. Đọc mục "Bế tắc" như một bài học đọc giới hạn. Con số n của từng subtask cho biết thuật toán phải nhanh đến đâu (xem bảng ở Phụ lục B).

4. Đọc sơ đồ thuật toán và chạy tay trên hình. Mỗi bước trong hình tương ứng một dòng của code; hãy tự làm lại ví dụ trước khi đọc đáp số.

5. Chú ý các hộp màu. Hộp xanh "Kiến thức cần biết" nhắc lại công cụ cần dùng; hộp đỏ "Điểm bế tắc" chỉ ra chỗ cách ngây thơ thật sự chậm.

6. Quy ước code: C++, không chú thích, tên biến đơn giản (a, b, n, i, j…), dấu ngoặc nhọn xuống dòng, đọc/ghi nhanh bằng `ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);` khi dữ liệu lớn. Chương trình trong sách đọc từ bàn phím và ghi ra màn hình; khi nộp bài theo đề, thêm `freopen` cho tệp TÊNBÀI.INP/TÊNBÀI.OUT.

7. Về bảng điểm: điểm được đo trên bộ 15 test đi kèm từng bài với giới hạn thời gian kiểm tra rộng hơn giới hạn 1 giây của đề (để phân biệt chậm vừa với chậm hẳn). Trên máy chấm khác, các test sát ngưỡng có thể cho kết quả lệch; các kết luận về độ phức tạp thì không đổi.

Cấu trúc 7 phần của mỗi bài

1. Hiểu bài toán ·
2. Cách ngây thơ ·
3. Bế tắc ·
4. Phá bế tắc ·
5. Cách tối ưu ·
6. Bẫy thường gặp ·
7. Bảng điểm theo thuật toán.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TOÁN HỌC VÀ CÁCH CHỐNG TRÂU 7

Bài 1.1. ★ XẾP THÁP GẠCH (GACHXEP) 8
Bài 1.2. ★ NHẬT KÍ LƯỢNG MƯA (LUONGMUA) 17
Bài 1.3. ★ CHIA KẸO VÀO TÚI (CHIAKEO) 24
Bài 1.4. ★ ĐÈN TRANG TRÍ (DENDUONG) 30
Bài 1.5. ★★ THẺ NGUYÊN TỐ (DEMNT) 36
Bài 1.6. ★★ NUÔI CẤY VI KHUẨN (VIKHUAN) 43
Bài 1.7. ★★★ QUÀ CHIA ĐỀU (CHIAQUA) 51
Bài 1.8. ★★★ RUỘNG LÚA (RUONGLUA) 58

CHƯƠNG 2. SỐ HỌC, XÂU VÀ SẮP XẾP 66

Bài 2.1. ★ CẮT GẠCH (CATGACH) 67
Bài 2.2. ★ ĐÈN NHÁY (DENNHAY) 73
Bài 2.3. ★ BẢNG XẾP HẠNG (XEPHANG) 79
Bài 2.4. ★ MẬT KHẨU (MATKHAU) 85
Bài 2.5. ★★ MÀU ÁO PHỔ BIẾN (TANSUAT) 92
Bài 2.6. ★★ KÍ TỰ THỨ K (KITUK) 101
Bài 2.7. ★★★ BỎ MỘT SỐ (BOSO) 111
Bài 2.8. ★★★ ĐOẠN ĐỐI XỨNG (DEMDX) 119

CHƯƠNG 3. THAM LAM 130

Bài 3.1. ★ TRẢ TIỀN THỪA (TIENTHUA) 131
Bài 3.2. ★ TÀU CHỞ HÀNG RỜI (TAUHANG) 140
Bài 3.3. ★ LIÊN HOAN PHIM (LICHPHIM) 147
Bài 3.4. ★ CHẤM BÀI (CHAMBAI) 156
Bài 3.5. ★★ CHÒI CỨU HỘ (CUUHO) 163
Bài 3.6. ★★ SỐ LỚN NHẤT (SOLON) 171
Bài 3.7. ★★★ GỘP TỆP NÉN (GOPTEP) 180
Bài 3.8. ★★★ VIỆC CÓ HẠN CHÓT (HANCHOT) 189

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG 197

Bài 4.1. ★ ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ (DONGHO) 198
Bài 4.2. ★ ROBOT DỌN VƯỜN (ROBOTDON) 206
Bài 4.3. ★ QUẦY THU NGÂN (QUAYTHU) 215
Bài 4.4. ★ TRUYỀN BÓNG (TRUYENBONG) 222
Bài 4.5. ★★ DÃY BIẾN HÌNH (DAYBIEN) 229
Bài 4.6. ★★ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG (NGANHANG) 236

Lê Thành Nam

Bài 4.7. ★★★ XÁO BÀI (XAOBAI) 243
Bài 4.8. ★★★ XẾP HÀNG MUA VÉ (MUAVE) 252

CHƯƠNG 5. HAI CON TRỎ 262

Bài 5.1. ★ HAI MÓN QUÀ (HAIMON) 263
Bài 5.2. ★ ĐOÀN XE BIỂN SỐ LẺ (SOLE) 271
Bài 5.3. ★ HAI CÂU LẠC BỘ (HAIDS) 278
Bài 5.4. ★ CHUỖI HẠT (CHUOIHAT) 285
Bài 5.5. ★★ ĐOẠN ĐƯỜNG VỪA SỨC (DEMDOAN) 293
Bài 5.6. ★★ ĐỘI BA NGƯỜI (BADOI) 302
Bài 5.7. ★★★ NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH (CHENHLECH) 309
Bài 5.8. ★★★ PHA CHẾ ĐỒ UỐNG (GANX) 318

CHƯƠNG 6. CHẶT NHỊ PHÂN 326

Bài 6.1. ★ TRA CỨU THƯ VIỆN (THUVIEN) 328
Bài 6.2. ★ KHỐI LẬP PHƯƠNG (CANBA) 335
Bài 6.3. ★ XƯỞNG IN (MAYIN) 341
Bài 6.4. ★ BỎ QUA BỘI SỐ (KHONGCHIA) 348
Bài 6.5. ★★ CHUỒNG NGỰA (CHUONGBO) 355
Bài 6.6. ★★ ĐUÔI SỐ 0 (DUOIZERO) 363
Bài 6.7. ★★★ BẢNG NHÂN KHỔNG LỒ (BANGNHAN) 371
Bài 6.8. ★★★ PHONG ĐỘ CAO NHẤT (TRUNGBINH) 379

CHƯƠNG 7. KHỬ VÒNG LẶP 387

Bài 7.1. ★ ĐÁNH SỐ TRANG SÁCH (TRANGSACH) 389
Bài 7.2. ★ TỔNG CÁC SỐ MAY MẮN (TONGBOI) 395
Bài 7.3. ★ ĐẾM HÌNH VUÔNG (HINHVUONG) 402
Bài 7.4. ★ CHỮ SỐ CUỐI CÙNG (CHUSOCUOI) 410
Bài 7.5. ★★ HÀNH LANG BÓNG ĐÈN (BONGDEN) 416
Bài 7.6. ★★ TỔNG CHỮ SỐ (TONGCHUSO) 425
Bài 7.7. ★★★ GIAI THỪA CHIA HẾT (GIAITHUA) 433
Bài 7.8. ★★★ LƯỢT BỊ LOẠI (THUTULOAI) 442

CHƯƠNG 8. ĐỆ QUY, QUAY LUI VÀ VÉT CẠN 452

Bài 8.1. ★ XÂU NHỊ PHÂN (XAUNP) 454
Bài 8.2. ★ MUA QUÀ (MUAQUA) 462
Bài 8.3. ★ XẾP CHỮ (HOANVI) 469
Bài 8.4. ★ ĐIỀN DẤU (DIENDAU) 477
Bài 8.5. ★★ XẾP HẬU CÓ Ô CẤM (HAUCAM) 486
Bài 8.6. ★★ CHIA NHÓM (CHIANHOM) 495
Bài 8.7. ★★★ HÀNH TRÌNH DU LỊCH (DULICH) 503
Bài 8.8. ★★★ CHỌN MÓN (CHONMON) 512

Lê Thanh Nam

CHƯƠNG 9. QUY HOẠCH ĐỘNG 520
Bài 9.1. ★ ẾCH QUA SUỐI (ECHNHAY) 522
Bài 9.2. ★ ĐƯỜNG ĐI TRONG VƯỜN (MECUNG) 530
Bài 9.3. ★ PHONG BÌ PHẦN THƯỞNG (TONGCON) 539
Bài 9.4. ★ THÁP SỐ (THAPSO) 547
Bài 9.5. ★★ ĐỔI TIỀN XU (DOITIEN) 554
Bài 9.6. ★★ BA LÔ LEO NÚI (BALO) 563
Bài 9.7. ★★★ PHONG BÌ LỒNG NHAU (PHONGBI) 573
Bài 9.8. ★★★ GIAI ĐIỆU CHUNG (GIAIDIEU) 583
CHƯƠNG 10. ĐỒ THỊ CƠ BẢN 594
Bài 10.1. ★ NHÓM BẠN (BANBE) 596
Bài 10.2. ★ ĐẾM ĐẢO (DEMDAO) 606
Bài 10.3. ★ TIN ĐỒN (TINDON) 615
Bài 10.4. ★ QUÂN MÃ (QUANMA) 623
Bài 10.5. ★★ CHÁY RỪNG (CHAYRUNG) 632
Bài 10.6. ★★ CẶP XA CÁCH (CAPXA) 645
Bài 10.7. ★★★ GIAO HÀNG (GIAOHANG) 653
Bài 10.8. ★★★ VÉ MIỄN PHÍ (VEMIENPHI) 664
CHƯƠNG 11. QUY HOẠCH ĐỘNG NÂNG CAO VÀ VẬN DỤNG 676
Bài 11.1. ★ GỘP ĐÁ (GOPDA) 678
Bài 11.2. ★ CHÈN KÍ TỰ (CHENKT) 689
Bài 11.3. ★ PHÂN CÔNG (PHANCONG) 701
Bài 11.4. ★ CẮT CỎ (CATCO) 712
Bài 11.5. ★★ CẮT THANH GỖ (CATGO) 721
Bài 11.6. ★★ CHỤP ẢNH (CHUPANH) 731
Bài 11.7. ★★★ ĐẾM SỐ (DEMSO) 741
Bài 11.8. ★★★ HAI HOÁN VỊ (HAIHOANVI) 751
LỜI KẾT 762
PHỤ LỤC A. BẢNG ĐIỂM CÁCH NGÂY THƠ VÀ CÁCH TỐI ƯU CỦA 88 BÀI 763
PHỤ LỤC B. BẢNG TRA NHANH: GIỚI HẠN VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT 767

Lê Thanh Nam

CHƯƠNG 1. TOÁN HỌC VÀ CÁCH CHỐNG TRÂU

Chương này làm quen với tư duy "từ trâu đến tối ưu": luôn bắt đầu bằng cách làm thẳng thừng (ngây thơ), nhận ra nó chậm ở đâu (bế tắc), tìm quan sát để phá bế tắc, rồi viết cách làm tối ưu. Mỗi bài có hình mô phỏng từng bước, sơ đồ thuật toán và bảng chạy tay.

Cách đọc mỗi bài

Phần	Nội dung
1. Hiểu bài toán	Giải thích bằng hình ảnh đời thường, kiến thức cần biết
2. Cách ngây thơ	Ý tưởng, chạy từng bước bằng hình, sơ đồ thuật toán, code, độ phức tạp
3. Bế tắc	Chỉ ra bằng con số vì sao quá chậm, ăn được subtask nào
4. Phá bế tắc	Quan sát then chốt, giải thích bằng nhiều hình
5. Cách tối ưu	Thuật toán, chạy từng bước, sơ đồ thuật toán, code, độ phức tạp
6. Bẫy thường gặp	Tràn số, trường hợp biên, lỗi hay gặp
7. Bảng điểm	Mỗi thuật toán ăn được bao nhiêu điểm

Tổng quan 8 bài của chương

Bài	Tên	Kỹ thuật chính	Mức
1.1	Xếp tháp gạch	Số tam giác, tìm kiếm nhị phân	★
1.2	Nhật kí lượng mưa	Tổng tiền tố	★
1.3	Chia kẹo vào túi	Cặp ước, đếm ước đến √N	★
1.4	Đèn trang trí	Bù trừ, UCLN / BCNN	★
1.5	Thẻ nguyên tố	Sàng Eratosthenes + tiền tố	★★
1.6	Nuôi cấy vi khuẩn	Lũy thừa nhanh, cấp số nhân, nghịch đảo modulo	★★
1.7	Quà chia đều	Gom khối ⌊n/i⌋, __int128	★★★
1.8	Ruộng lúa	Cặp hàng + dư tiền tố	★★★

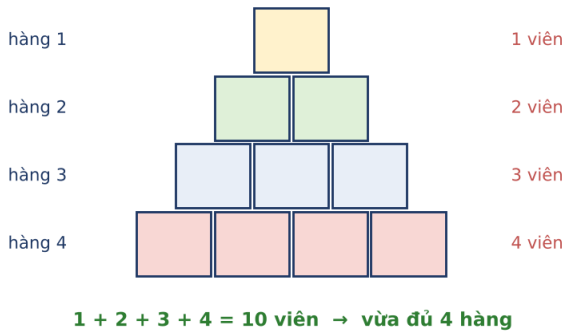
BÀI 1.1 XẾP THÁP GẠCH

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
GACHXEP.INP	GACHXEP.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (sách "Từ trâu đến tối ưu")

1. Hiểu bài toán tòa tháp gạch

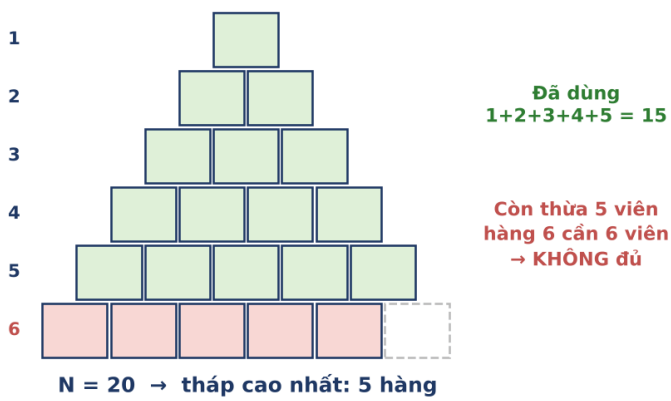
Hãy tưởng tượng bé An có một đống gạch đồ chơi và đang xếp thành tòa tháp hình tam giác: hàng trên cùng 1 viên, hàng thứ hai 2 viên, hàng thứ ba 3 viên… hàng thứ k có k viên. Quy tắc quan trọng: mỗi hàng phải đầy đủ. Nếu số gạch còn lại không đủ để xếp trọn hàng kế tiếp thì dừng lại, số gạch thừa cất sang bên.



Hình. *Tháp 4 hàng cần đúng 1 + 2 + 3 + 4 = 10 viên gạch.*

Bài toán hỏi: Cho biết có N viên gạch, tháp cao nhất xếp được là mấy hàng?

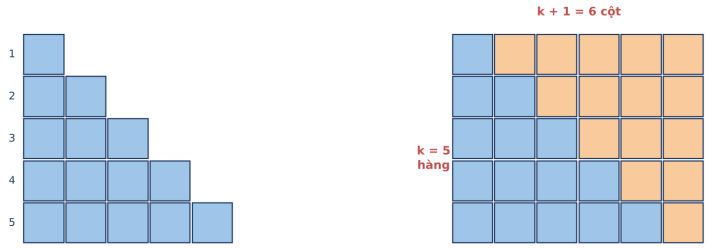
Ví dụ N = 20: ta xếp được 5 hàng (tốn 1+2+3+4+5 = 15 viên), còn thừa 5 viên. Hàng thứ 6 cần tới 6 viên nên không thể xếp.



Hình. *N = 20: năm hàng đầy (xanh lá), hàng thứ 6 chỉ có 5 viên (đỏ) và thiếu 1 viên (ô nét đứt) nên không tính.*

Kiến thức cần biết: tổng 1 + 2 + … + k

Tháp k hàng cần k(k+1)/2 viên gạch. Có thể nhìn thấy điều này bằng hình: ghép hai tòa tháp giống hệt nhau (một cái lật ngược) thành một hình chữ nhật k hàng × (k+1) cột = k(k+1) ô, nên mỗi tháp là một nửa của nó.



Hình. *Mẹo ghép hai tháp: tháp xanh + tháp cam = hình chữ nhật 5 × 6 = 30 ô ⟹ mỗi tháp có 15 ô.*

Vậy bài toán được viết lại gọn gàng: Tìm k lớn nhất sao cho $k(k+1)/2 \le N$. Hai điều ta sẽ dùng nhiều lần:

(1) k càng lớn thì $k(k+1)/2$ càng lớn;

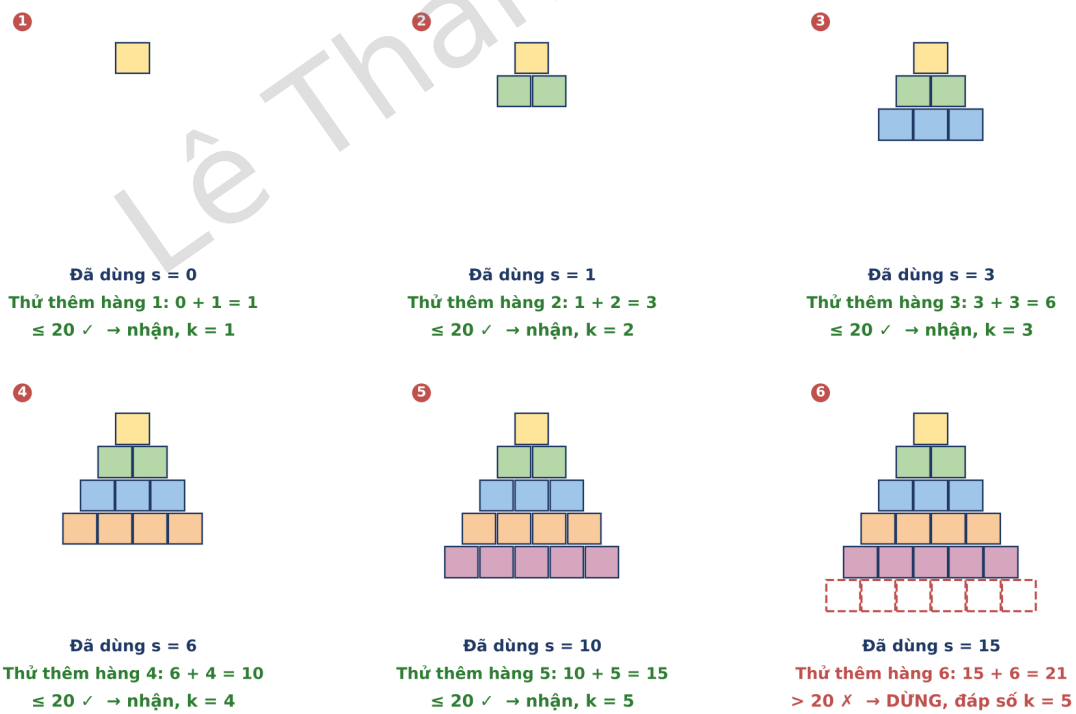
(2) với N lớn (10^{18}), k cũng khá lớn (cỡ 1,4 tỉ).

2. Cách ngây thơ cứ xếp thử từng hàng như người chơi

Ý tưởng

Làm đúng như bé An: bắt đầu từ 0 hàng, 0 viên đã dùng. Mỗi lần thử xếp thêm hàng kế tiếp (hàng thứ k+1 cần k+1 viên). Nếu số gạch đã dùng cộng thêm k+1 vẫn không vượt quá N thì xếp được: tăng k, tăng số gạch đã dùng. Nếu vượt thì dừng - k hiện tại chính là đáp số.

Chạy từng bước với N = 20 (xem hình)

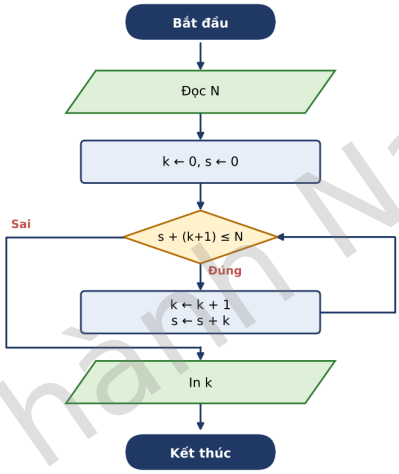


Hình. *Sáu bước của cách ngây thơ với N = 20. Mỗi ô màu là một viên gạch đã xếp; hàng nét đứt đỏ là hàng bị từ chối.*

Lê Thành Nam

Bước	Hàng đang thử	Đã dùng + hàng mới	≤ 20 ?	Hành động
1	1	0 + 1 = 1	✓	xếp, k = 1
2	2	1 + 2 = 3	✓	xếp, k = 2
3	3	3 + 3 = 6	✓	xếp, k = 3
4	4	6 + 4 = 10	✓	xếp, k = 4
5	5	10 + 5 = 15	✓	xếp, k = 5
6	6	15 + 6 = 21	✗	dừng, đáp số k = 5

Sơ đồ thuật toán



Hình. *Sơ đồ cách ngây thơ (xử lý một câu hỏi). Vòng lặp "while" chạy đúng k+1 lần.*

Lê Thành Nam

Cách ngây thơ (C++)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int t;
    cin >> t;
    while (t--)
    {
        long long n;
        cin >> n;
        long long k = 0, s = 0;
        while (s + k + 1 <= n)
        {
            k++;
            s += k;
        }
        cout << k << '\n';
    }
    return 0;
}
```

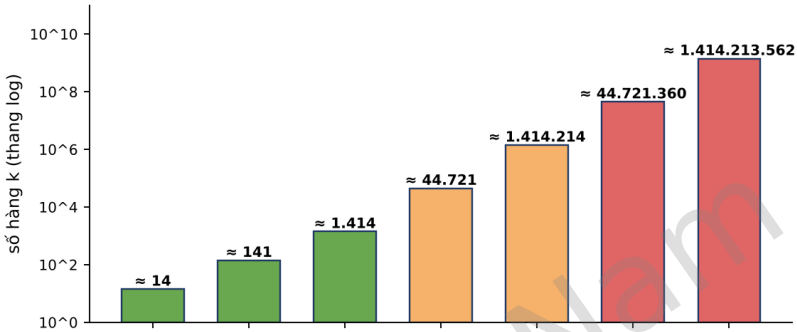
Cách đọc code: `k` là số hàng đã xếp, `s` là số gạch đã dùng. Điều kiện `s + k + 1 <= n` chính là câu hỏi "xếp thêm hàng k+1 có còn đủ gạch không?".

Độ phức tạp

Vòng lặp chạy đúng k lần mà k(k+1)/2 ≈ N, nên k ≈ √(2N). Vậy mỗi câu hỏi tốn O(√N) phép tính, cả bài toán O(T·√N).

3. Bế tắc vì sao cách ngây thơ "chết"?

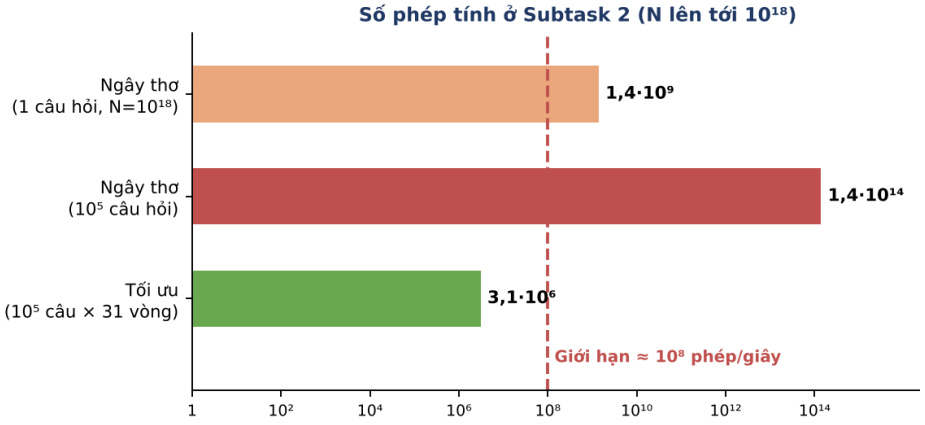
Hãy xem tháp cao bao nhiêu hàng khi N tăng dần. Đó cũng chính là số lần vòng lặp phải chạy:



Hình. *Số hàng của tháp (cũng là số vòng lặp ngây thơ) theo N: N càng lớn, vòng lặp càng dài.*

N	Số vòng lặp mỗi câu	Nhận xét
10^6	≈ 1 414	rất nhanh
10^9	≈ 44 721	nhanh
10^{12}	≈ 1 414 214	còn chấp nhận được với 1 câu
10^{18}	≈ 1 414 213 562	mất cỡ 1 – 2 giây chỉ cho MỘT câu

- **Subtask 1** ($T \le 10$, $N \le 10^6$): chỉ $10 \times 1414 \approx 14\,000$ phép → rất nhanh → được **40 điểm**.
- **Subtask 2** (T tới 10^5, N tới 10^{18}): mỗi câu ≈ $1{,}4 \cdot 10^9$ vòng, nhân với 10^5 câu ≈ $\mathbf{1{,}4 \cdot 10^{14}}$ phép. Máy tính chỉ làm được khoảng 10^8 phép mỗi giây ⟹ phải chờ gần **hai tuần**.



Hình. *So sánh số phép tính ở Subtask 2: cách ngây thơ vượt giới hạn hàng triệu lần.*

Lê Thành Nam

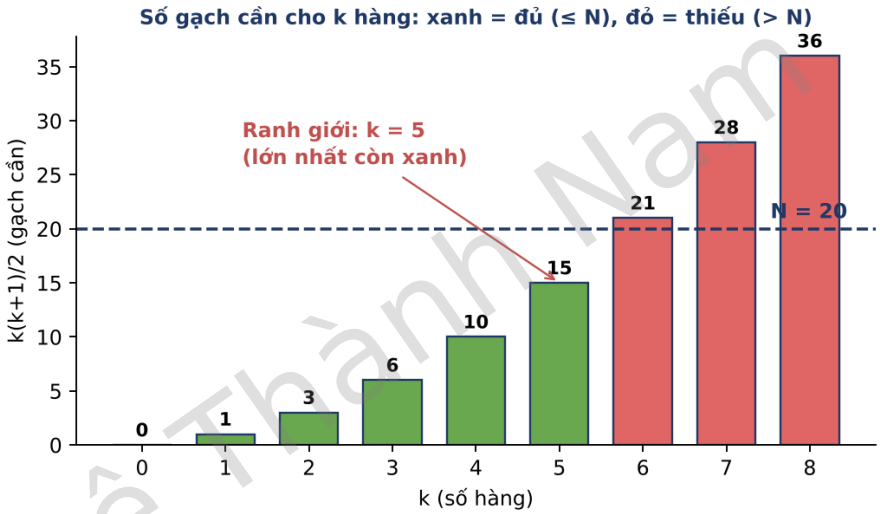
Điểm bế tắc

Vòng lặp ngây thơ đi từng bước một trên một con đường dài hơn một tỉ bước. Chỉ cần nhìn kĩ bài toán ta thấy dãy "số gạch cần cho k hàng" luôn tăng - đây là chìa khoá để nhảy cóc thay vì đi bộ.

4. Phá bế tắc dãy luôn tăng cho phép "đoán và loại một nửa"

Quan sát then chốt

Bảng số gạch cần cho k hàng là 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36… luôn tăng. Do đó, với N cố định (ví dụ N = 20), các giá trị của k tự chia làm hai vùng liền nhau: vùng đầu "đủ gạch" ($k(k+1)/2 \le N$ - màu xanh) và vùng sau "thiếu gạch" (màu đỏ). Đáp số chính là k lớn nhất của vùng xanh - ranh giới giữa hai vùng.



__Hình.__ N = 20: các cột k = 0..5 màu xanh (đủ gạch), từ k = 6 trở đi màu đỏ. Ranh giới nằm giữa 5 và 6.

Trò chơi đoán số

Giả sử bạn đoán một số từ 1 đến 100.

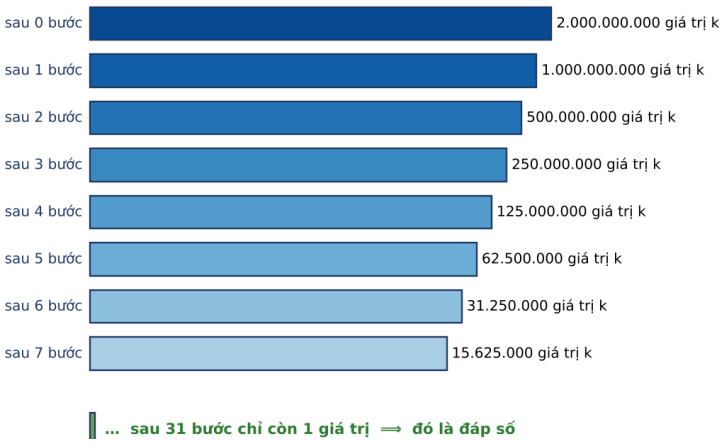
Bạn không hỏi "có phải 1 không? có phải 2 không?…" mà hỏi "số đó lớn hơn 50 không?". Mỗi câu trả lời loại một nửa các khả năng, nên chỉ cần khoảng 7 câu hỏi. Bài này cũng vậy: ta "đoán" mid ở giữa khoảng đang xét rồi hỏi "tháp mid hàng có đủ gạch không?":

- Nếu đủ (xanh) ⟹ ranh giới ở bên phải mid (hoặc đúng tại mid) ⟹ bỏ nửa trái.
- Nếu thiếu (đỏ) ⟹ ranh giới ở bên trái mid ⟹ bỏ nửa phải.

Cách làm này gọi là tìm kiếm nhị phân.

Với $2 \cdot 10^9$ khả năng ban đầu của k, chỉ cần khoảng 31 lần "đoán" là còn 1 khả năng:

Lê Thành Nam



Hình. *Mỗi bước loại một nửa: từ 2 tỉ khả năng xuống còn 1 chỉ sau 31 bước.*

5. Cách tối ưu tìm kiếm nhị phân trên số hàng

Chuẩn bị khoảng tìm kiếm

Đặt lo = 0 (xếp 0 hàng luôn được) và hi = $2 \cdot 10^9$ (vì $N \le 10^{18}$ nên $k \le \sqrt{(2 \cdot 10^{18})} \approx 1{,}41 \cdot 10^9 < 2 \cdot 10^9$; chọn $2 \cdot 10^9$ cho chắc và còn tránh tràn số). Bất biến của vòng lặp: lo luôn là một giá trị đủ gạch, đáp số luôn nằm trong [lo, hi].

Mỗi vòng lặp

1. Tính mid = (lo + hi + 1) / 2 (làm tròn lên).
2. Nếu mid(mid+1)/2 ≤ N: mid đủ gạch ⟹ lo = mid.
3. Ngược lại: mid thiếu gạch ⟹ hi = mid − 1.
4. Lặp đến khi lo = hi, khi đó lo chính là đáp số.

Vì sao mid phải làm tròn lên?

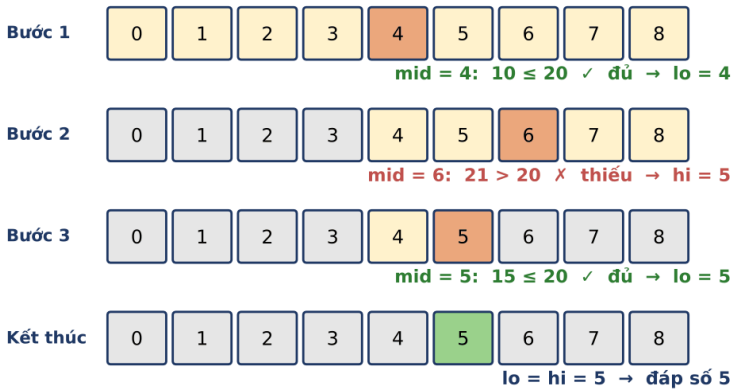
Giả sử lo = 4, hi = 5. Nếu dùng mid = (4 + 5)/2 = 4 (làm tròn xuống) và 4 đủ gạch thì gán lo = 4 - không có gì thay đổi ⟹ lặp mãi. Dùng (lo + hi + 1)/2 = 5 thì hoặc lo tăng lên 5, hoặc hi giảm xuống 4: khoảng luôn thu hẹp.

Chạy tay với N = 20 - vài bước đầu của chương trình thật

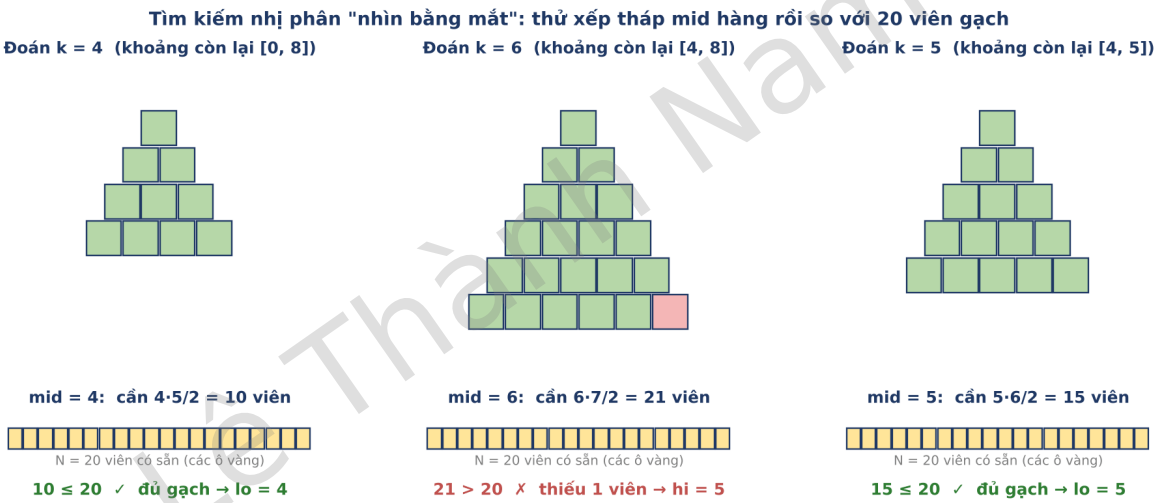
lo	hi	mid	mid(mid+1)/2	Kết quả so với N = 20
0	2.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000.500.000.000	✗ > N → hi = mid − 1
0	999.999.999	500.000.000	125.000.000.250.000.000	✗ > N → hi = mid − 1
0	499.999.999	250.000.000	31.250.000.125.000.000	✗ > N → hi = mid − 1
0	249.999.999	125.000.000	7.812.500.062.500.000	✗ > N → hi = mid − 1
0	124.999.999	62.500.000	1.953.125.031.250.000	✗ > N → hi = mid − 1
…	…	…	…	(hi giảm dần nhanh: sau ≈ 26 bước hi chỉ còn cỡ 30)

Lê Thành Nam

Các bước đầu mid rất lớn nên đều bị loại (hi giảm một nửa mỗi lần). Khi khoảng đã thu hẹp quanh đáp số, mọi chuyện diễn ra như hình dưới (ta vẽ khoảng nhỏ [0, 8] cho dễ nhìn):



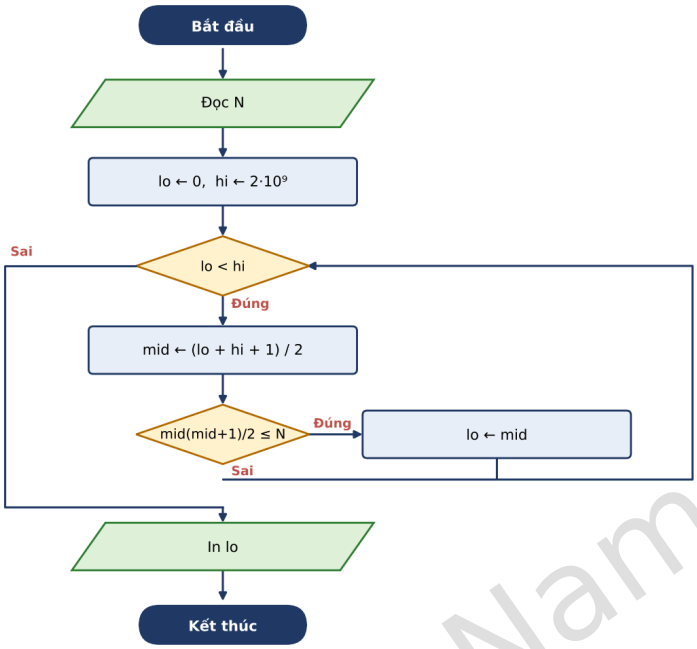
Hình. Tìm kiếm nhị phân với khoảng $k \in [0, 8]$, $N = 20$: ba lần đoán là tìm được ranh giới $k = 5$.



Hình. Cùng quá trình nhưng "nhìn bằng tháp": mid = 4 (đủ), mid = 6 (thiếu 1 viên), mid = 5 (đủ).

Lê Thành Nam

Sơ đồ thuật toán



Hình. Sơ đồ cách tối ưu (tìm kiếm nhị phân).

Code

Cách tối ưu (C++)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int t;
    cin >> t;
    while (t--)
    {
        long long n;
        cin >> n;
        long long lo = 0, hi = 2000000000;
        while (lo < hi)
        {
            long long mid = (lo + hi + 1) / 2;
            if (mid * (mid + 1) / 2 <= n) lo = mid;
            else hi = mid - 1;
        }
        cout << lo << '\n';
    }
    return 0;
}
```

Độ phức tạp

Mỗi vòng loại một nửa nên chỉ cần $\lceil \log_2(2\cdot 10^9) \rceil = \mathbf{31}$ vòng. Tổng $T \times 31 \le 3{,}1\cdot 10^6$ phép tính - chạy trong chớp mắt, so với $1{,}4\cdot 10^{14}$ của cách ngây thơ.

Lê Thành Nam

6. Bẫy thường gặp

- Tràn số: mid(mid+1) với mid đến $2 \cdot 10^9$ cho kết quả tới $4 \cdot 10^{18}$ - vẫn vừa `long long` ($\approx 9{,}2 \cdot 10^{18}$). Nếu để hi quá lớn (như 10^{18}) thì mid·(mid+1) tràn và cho đáp án sai.
- Kiểu dữ liệu: N lên đến 10^{18} - phải khai báo `long long`, không dùng `int`.
- Cách lấy mid: khi gán lo = mid thì dùng (lo + hi + 1)/2 như đã phân tích ở trên.
- N nhỏ: N = 1 $\Longrightarrow$ đáp số 1 (hàng đầu cần 1 viên); N = 2 $\Longrightarrow$ 1 (hàng 2 cần 3 viên tích lũy).
- Nhập xuất: T tới 10^5 dòng - nên dùng `ios_base::sync_with_stdio(false)` nếu thấy chậm (bài này nhẹ nên vẫn qua).

7. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	Sub 1 (40đ) $T \le 10, N \le 10^6$	Sub 2 (60đ) $N \le 10^{18}$	Tổng
Ngây thơ O(√N) mỗi câu	✓ 40	✗ quá chậm	40
Nhị phân O(log N) mỗi câu	✓ 40	✓ 60	100

Lê Thành Nam